TRAILGUARD TW / 山徑守護者

登山行前決策支援 Domain AI Agent

安全優先 × 證據可追溯 × 數值可驗證

把分散的山域資訊，轉成可驗證、可撤退、可離線使用的「行前決策包」。

01 專題定位 DOMAIN AGENT

- 定位：登山「行前決策支援代理人」，不是單純 Chatbot 或模型訓練展示。
- 主要輸出：三個候選行程、風險儀表板、撤退點、離線緊急卡，組成行前決策包。
- 核心原則：「No source, no number.」每個重要數值都應有來源與證據鏈。
- 安全紅旗：颱風／路線封閉等硬性條件觸發直接 NO-GO。

決策支援，而非取代登山者／專業判斷

02 問題 → 解法 WHY / WHAT

- 問題核心：行前資訊分散，天氣、步程、水源、高山症指引難以整合。
- 使用情境：自組隊需自行比對多來源資訊，難以快速形成一致決策。
- 解法：由 Agent 整合領域資料，產生可比較的行程方案與風險資訊。
- 價值主張：將「找資料」推進到「有依據的方案比較與風險決策」。

分散資訊	→	整合決策包
查找／拼湊		方案／風險／撤退

03 雙核技術架構 ARCHITECTURE

LLM 規劃與解釋
理解需求、組織方案、自然語言說明

↓

Python Analytics Engine
計算、規則驗證、數值檢核

資料／知識層：時序知識圖譜（Temporal KG）＋混合式 RAG。
設計重點：LLM 負責理解與解釋；分析引擎負責計算與驗證。

04 Agent 運作流程 WORKFLOW

1. 需求與條件輸入
2. 檢查硬性紅旗／限制
3. 檢索領域資料與時序知識
4. Python 引擎計算、驗證
5. LLM 整理三組候選行程
6. 輸出風險儀表板／撤退點／離線卡

紅旗條件成立 → NO-GO

05 量化評估指標 TARGETS

CSR 硬性限制滿足率	85%
EGR 數值可追溯比例	95%
False-Safe Rate 一級安全指標	2%
Hiking-time MAE 步行時間誤差	20%
Expert acceptability 專家可接受度	4.0
SUS 系統可用性	75
P95 latency 第 95 百分位延遲	60s

以上爲提案設定目標，非實驗結果。

06 實驗設計與評分 EVALUATION

120 測試案例規劃
90 核心情境 + 30 壓力／對抗案例

- Introduction 20%：眞實數據證據與創新性。
- Related Work 20%：AI／Domain 文獻各半，含 Summary Table。
- Deep Research 20%：5 個思維模式、3 大爭論、10 個深度問題。
- Proposed Agent 20%：8 大模組與三大技術表示。
- Flowchart & Pseudocode 15%：流程圖及帶行號演算法。
- GitHub & DESIGN.md 5%：文件與專案維護。

07 A—Z 提案論述骨架 A2Z OUTLINE

- G—H｜現況與挑戰：開放山林、登山需求與山難風險並存。
- K｜核心精神：Evidence Ledger；No source, no number；硬性紅旗。
- N—O｜新方案與組織：相較聊天機器人／地圖 App，強調數值驗證與誤報安全率。
- PD｜設計：LLM 理解＋Python 計算的分工雙核。
- PG／PI｜表示：架構圖、流程圖與 Demo 互動流程。
- Q／S｜評估：量化品質指標與 120 組情境測試。
- W—Z｜結論：以證據爲基礎的高山決策支援貢獻。

08 提案診斷與關鍵提醒 TAKEAWAYS

- 優勢 01｜故事線完整：事故問題 → 決策痛點 → Agent 解法 → 量化評估。
- 優勢 02｜技術分工清楚：LLM 與 Python 引擎各司其職，並結合 KG／RAG。
- 優勢 03｜安全意識明確：False-Safe Rate 列爲一級指標，設置 NO-GO 紅旗。
- 待確認 01：來源提及事故統計與事故率變化；正式簡報應補上原始資料來源、定義與計算口徑。
- 待確認 02：目前文件描述的是規劃與設計，120 案例及各項指標仍需實測結果支持。
- 待確認 03：應確認 8 大模組、三大技術表示與完整僞程式碼是否已在交付文件中具體呈現。

資料依據：使用者上傳《山徑守護提案解析.pdf》（2 頁）；內容爲該文件整理，未另行查證原始統計。